

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 5

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը Ֆունկցիաներում

Պահանջ. յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել համապատասխան struct, ստեղծել կառուցվածքների զանգված, իսկ հիմնական հաշվարկները, որոնումները, փոփոխությունները և դասավորությունները կատարել առանձին ֆունկցիաներով:

N1. Օդանավակայանի չվերթների կառավարում

Ստեղծել Flight կառուցվածք՝ flightNumber, destination, departureTime, passengers, capacity դաշտերով: Մուտքագրել 10 չվերթ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր չվերթի ազատ տեղերի քանակը,
- գտնել ամենաշատ ուղևոր ունեցող չվերթը,
- արտածել տրված ուղղությամբ բոլոր չվերթները,
- գտնել 80%-ից ավելի զբաղված չվերթները,
- դասավորել չվերթները ըստ ուղևորների քանակի՝ նվազման կարգով:

N2. Առաքման ծառայության պատվերներ

Ստեղծել Delivery կառուցվածք՝ code, address, distance, weight, delivered դաշտերով: Մուտքագրել 12 առաքում:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել առաքման արժեքը՝ $\text{distance} \times 100 + \text{weight} \times 50$,
- գտնել ամենահեռու հասցեով առաքումը,
- արտածել դեռ չառաքված պատվերները,
- տրված code-ով պատվերը նշել որպես առաքված,
- հաշվել չառաքված պատվերների ընդհանուր արժեքը:

N3. Համերգի տոմսերի վաճառք

Ստեղծել Ticket կառուցվածք՝ ticketNumber, sector, row, price, sold դաշտերով: Մուտքագրել 15 տոմս:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել վաճառված տոմսերից ստացված ընդհանուր գումարը,
- արտածել տրված sector-ի ազատ տոմսերը,
- գտնել ամենաթանկ ազատ տոմսը,
- վաճառել տրված ticketNumber-ով տոմսը, եթե այն ազատ է,
- հաշվել յուրաքանչյուր sector-ում վաճառված տոմսերի քանակը:

N4. Համալսարանի լսարանների հաշվառում

Ստեղծել Classroom կառուցվածք՝ roomNumber, floor, seats, computers, projector դաշտերով:
Մուտքագրել 10 լսարան:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը,
- արտածել այն լսարանները, որոնք ունեն պրոյեկտոր,
- գտնել առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները,
- տրված ուսանողների քանակի համար գտնել համապատասխան ամենափոքր լսարանը,
- դասավորել լսարանները ըստ նստատեղերի քանակի:

N5. Ավտոկայանատեղիի վերահսկում

Ստեղծել Parking կառուցվածք՝ placeNumber, carNumber, hours, pricePerHour, occupied դաշտերով: Մուտքագրել 12 կայանատեղի:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել զբաղեցված յուրաքանչյուր տեղի վճարը,
- գտնել ամենաերկար կայանած մեքենան,
- արտածել ազատ կայանատեղիները,
- ազատել տրված placeNumber-ով տեղը,
- հաշվել տվյալ պահին բոլոր մեքենաների ընդհանուր վճարը:

N6. Բջջային ինտերնետի փաթեթներ

Ստեղծել InternetPackage կառուցվածք՝ name, gigabytes, minutes, monthlyPrice, usersCount դաշտերով: Մուտքագրել 8 փաթեթ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- գտնել ամենաեժան փաթեթը, որն ունի առնվազն տրված GB,
- գտնել ամենաշատ օգտագործվող փաթեթը,
- հաշվել բոլոր բաժանորդներից ստացվող ամսական ընդհանուր գումարը,
- արտածել միջին գնից էժան փաթեթները,
- դասավորել փաթեթները ըստ gigabytes-ի՝ նվազման կարգով:

N7. Ծրագրավորման մրցույթի արդյունքներ

Ստեղծել Participant կառուցվածք՝ name, solvedProblems, penalty, attempts դաշտերով:
Մուտքագրել 12 մասնակից:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- գտնել ամենաշատ խնդիր լուծած մասնակցին,
- հավասար solvedProblems-ի դեպքում համեմատել penalty-ն,
- կազմել մրցույթի վերջնական դասակարգումը,
- հաշվել առնվազն 3 խնդիր լուծած մասնակիցների քանակը,
- գտնել միջին attempts-ից քիչ փորձ կատարած մասնակիցներին:

N8. Համակարգչային սարքավորումների հաշվառում

Ստեղծել Equipment կառուցվածք՝ inventoryCode, type, room, year, working դաշտերով:
Մուտքագրել 12 սարք:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել տրված room-ում գտնվող սարքերը,
- հաշվել չաշխատող սարքերի քանակը ըստ type-ի,
- գտնել ամենահին աշխատող սարքը,
- տրված inventoryCode-ով սարքի վիճակը փոխել,
- դասավորել սարքերը ըստ թողարկման տարեթվի:

N9. Տուրիստական ուղեգրերի ընտրություն

Ստեղծել Tour կառուցվածք՝ country, city, days, price, availablePlaces դաշտերով: Մուտքագրել 10 ուղեգիր:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- գտնել տրված բյուջեի սահմաններում ամենաերկար տուրը,
- արտածել ազատ տեղ ունեցող ուղեգրերը,
- հաշվել բոլոր ազատ տեղերի ընդհանուր քանակը,
- գտնել մեկ օրվա հաշվով ամենաեժան ուղեգիրը,
- դասավորել տուրերը ըստ մեկ օրվա արժեքի:

N10. Հեծանիվների վարձակալություն

Ստեղծել Bicycle կառուցվածք՝ id, type, pricePerHour, rentedHours, available դաշտերով:
Մուտքագրել 10 հեծանիվ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել վարձակալված յուրաքանչյուր հեծանիվի վճարը,
- գտնել ամենաշատ ժամով վարձակալված հեծանիվը,
- արտածել տրված type-ի ազատ հեծանիվները,
- վերադարձնել տրված id-ով հեծանիվը և հաշվարկել վճարը,
- հաշվել ընթացիկ վարձակալությունների ընդհանուր գումարը:

N11. Թանգարանի ցուցանմուշների հաշվառում

Ստեղծել Exhibit կառուցվածք՝ name, author, year, hallNumber, insuredValue դաշտերով:
Մուտքագրել 10 ցուցանմուշ:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- գտնել ամենահին ցուցանմուշը,
- արտածել տրված սրահի ցուցանմուշները,
- հաշվել տրված սրահի ցուցանմուշների ապահովագրական ընդհանուր արժեքը,
- գտնել ընդհանուր միջին արժեքից թանկ ցուցանմուշները,
- դասավորել ցուցանմուշները ըստ year-ի՝ աճման կարգով:

N12. Տաքսի ծառայության ուղևորություններ

Ստեղծել TaxiRide կառուցվածք՝ driverName, distance, minutes, tariffPerKm, rating դաշտերով:
Մուտքագրել 12 ուղևորություն:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր ուղևորության արժեքը,
- գտնել ամենաերկար ուղևորությունը,
- հաշվել տրված վարորդի կատարած ուղևորությունների ընդհանուր գումարը,
- արտածել rating ≥ 4.5 ունեցող ուղևորությունները,
- գտնել մեկ կիլոմետրի միջին արժեքից բարձր սակագին ունեցող գրառումները:

N13. Գիտաժողովի զեկույցների ժամանակացույց

Ստեղծել Report կառուցվածք՝ speaker, topic, hall, startHour, duration դաշտերով: Մուտքագրել 10 զեկույց:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր զեկույցի ավարտի ժամը,
- արտածել տրված hall-ի զեկույցները,
- գտնել ամենաերկար զեկույցը,
- ստուգել՝ արդյոք նույն hall-ում երկու զեկույցների ժամանակները հասնում են,
- դասավորել զեկույցները ըստ startHour-ի:

N14. Առցանց դասերի մասնակցության հաշվառում

Ստեղծել OnlineLesson կառուցվածք՝ topic, teacher, registered, attended, duration դաշտերով:
Մուտքագրել 10 դաս:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր դասի մասնակցության տոկոսը,
- գտնել ամենաբարձր մասնակցություն ունեցող դասը,
- արտածել 70%-ից ցածր մասնակցություն ունեցող դասերը,
- հաշվել տրված teacher-ի անցկացրած դասերի ընդհանուր տևողությունը,
- դասավորել դասերը ըստ մասնակցության տոկոսի՝ նվազման կարգով:

N15. Շենքերի էներգաարդյունավետության գնահատում

Ստեղծել Building կառուցվածք՝ address, area, monthlyEnergy, residents, year դաշտերով:
Մուտքագրել 10 շենք:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր շենքի 1 մ²-ի հաշվով էներգասպառումը,
- գտնել ամենացածր հարաբերական սպառում ունեցող շենքը,
- արտածել միջինից բարձր հարաբերական սպառում ունեցող շենքերը,
- հաշվել տրված տարուց հետո կառուցված շենքերի միջին սպառումը,
- դասավորել շենքերը ըստ 1 մ²-ի էներգասպառման:

N16. Կինոթատրոնի ցուցադրությունների կառավարում

Ստեղծել Screening կառուցվածք՝ movieName, hall, startTime, totalSeats, soldSeats դաշտերով:
Մուտքագրել 10 ցուցադրություն:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր ցուցադրության ազատ տեղերը,
- գտնել ամենաբարձր զբաղվածության տոկոս ունեցող ցուցադրությունը,
- արտածել տրված hall-ի ցուցադրությունները,
- տրված ֆիլմի համար հաշվել վաճառված տոմսերի ընդհանուր քանակը,
- դասավորել ցուցադրությունները ըստ զբաղվածության տոկոսի:

N17. Բեռնատարների փոխադրումների հաշվառում

Ստեղծել Cargo կառուցվածք՝ truckNumber, destination, cargoWeight, maxWeight, distance
դաշտերով: Մուտքագրել 10 փոխադրում:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր բեռնատարի բեռնվածության տոկոսը,
- գտնել ամենաբարձր բեռնվածություն ունեցող մեքենան,
- արտածել 90%-ից ավելի բեռնված մեքենաները,
- հաշվել տրված destination ուղղությամբ տեղափոխվող բեռի ընդհանուր քաշը,
- հայտնաբերել maxWeight-ը գերազանցող գրառումները:

N18. Ջրամբարների ջրի պաշարների վերահսկում

Ստեղծել Reservoir կառուցվածք՝ name, capacity, currentVolume, dailyConsumption, region
դաշտերով: Մուտքագրել 10 ջրամբար:

Ֆունկցիաների միջոցով՝

- հաշվել յուրաքանչյուր ջրամբարի լցվածության տոկոսը,
- գտնել ամենացածր լցվածություն ունեցող ջրամբարը,
- հաշվարկել՝ քանի օր կբավականացնի ընթացիկ պաշարը նույն սպառման դեպքում,
- արտածել տրված region-ի ջրամբարները,
- դասավորել ջրամբարները ըստ պաշարի բավարարող օրերի քանակի՝ աճման կարգով: